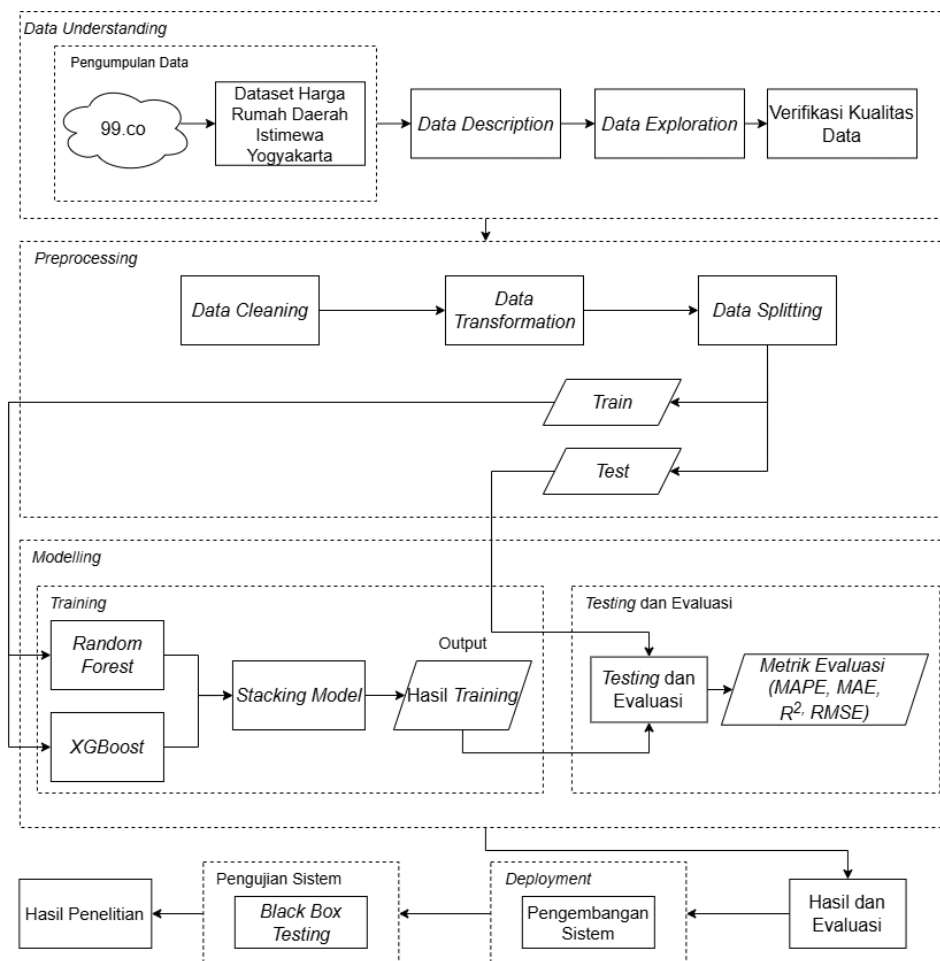




Gambar 1. Metodologi Penelitian

2.1. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, proses pengumpulan data menggunakan dataset sekunder yang diperoleh dari situs web properti <https://www.99.co/id>. Dataset tersebut berisi informasi mengenai properti rumah dijual di wilayah Kota Yogyakarta. Total data yang berhasil dikumpulkan berjumlah 4.082 data, masing-masing mencakup berbagai atribut penting seperti harga rumah, lokasi, luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, kapasitas parkir, daya listrik, tipe interior, jenis sertifikat, dan jumlah lahan parkir.

Data yang diperoleh memiliki format yang tidak seragam dan terdapat atribut yang memiliki nilai kosong, tidak relevan, atau duplikat. Oleh karena itu, dilakukan proses pembersihan data untuk memastikan kualitas dataset sebelum diproses lebih lanjut. Seluruh data yang digunakan hanya mencakup properti dengan satuan rumah tinggal dan tidak mencakup properti komersial, apartemen, atau tanah kosong. Dataset ini digunakan sebagai dasar dalam membangun model estimasi harga rumah dengan metode *machine learning*.

2.2. Preprocessing Data

Tahapan preprocessing merupakan proses penting untuk membersihkan dan mempersiapkan data sebelum dimasukkan ke dalam model machine learning agar menghasilkan model estimasi harga rumah yang akurat. Langkah pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan dan